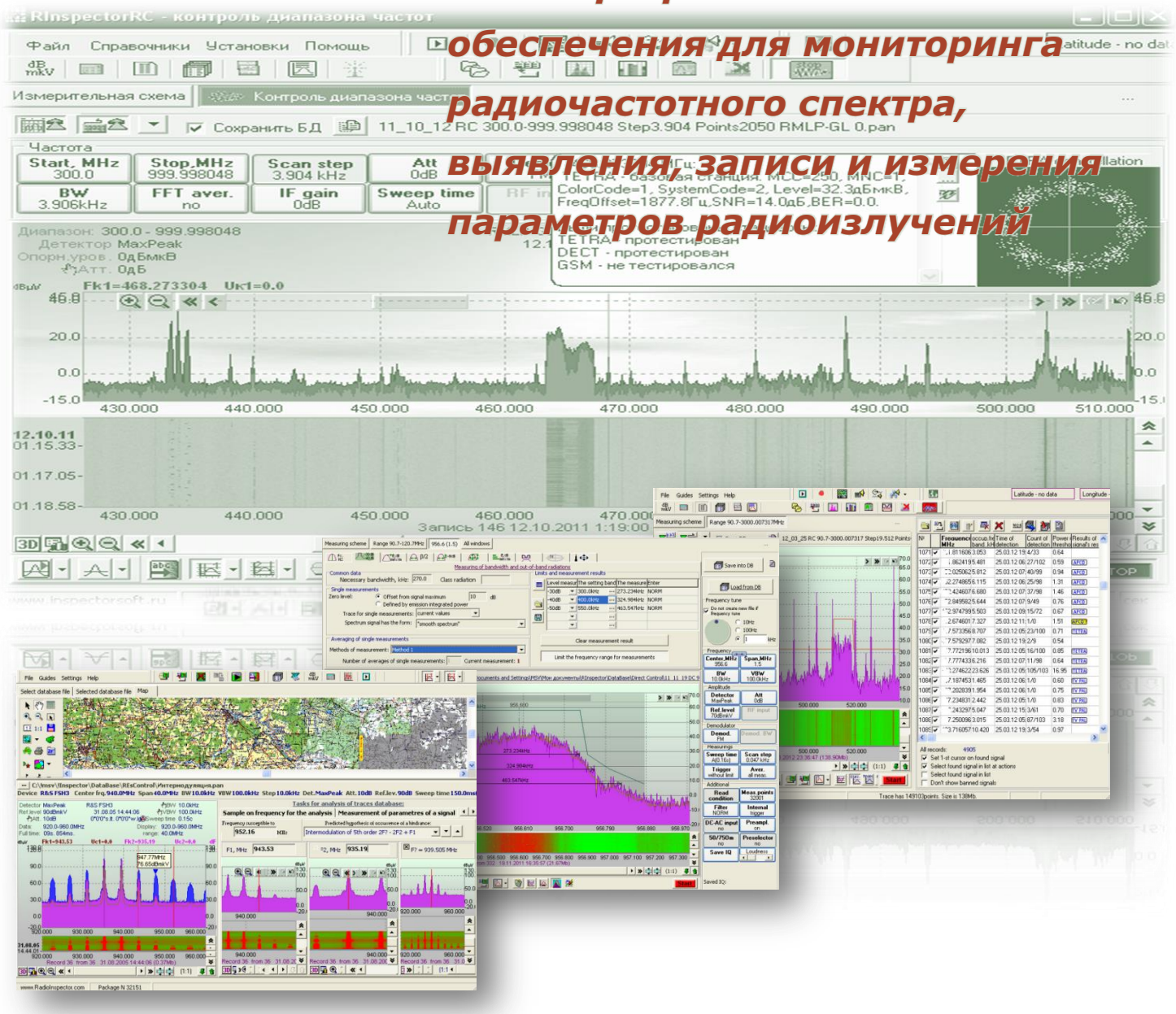
RadioInspector™

пакет программного обеспечения для мониторинга радиочастотного спектра, выявления, записи и измерения параметров радиоизлучений



Техническое описание

Обзор

Программное обеспечение RadioInspector представляет собой набор приложений для поиска, мониторинга, контроля, анализа сигналов в радиочастотном спектре и локализации их источников.

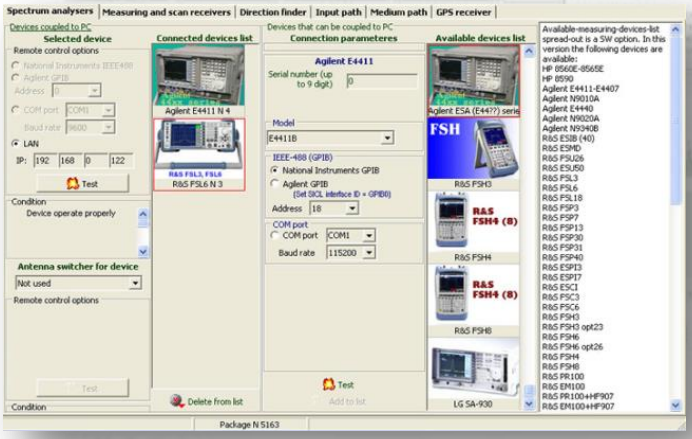
Оно может использоваться для обеспечения эффективного и высокоскоростного процесса инструментального контроля радиочастотного спектра, поиска источников радиосигналов, выполнения метрологически аттестованных измерений параметров излучений, выполнения ряда других прикладных задач радиоконтроля и радиомониторинга.



- **спектральный мониторинг в режиме 24x7**
- **использование широкой номенклатуры анализаторов спектра и приемников ведущих производителей (Agilent, Rohde&Schwarz, Tektronix, Narda, Advantest, Anritsu, Aeroflex/IFR, AOR, ICOM и др.)**
- **использование различных методов обнаружения мешающих или неразрешенных излучений**
- **измерения спектральных и амплитудно-временных характеристик излучений**
- **сохранение всех спектральных панорам с возможностью последующего воспроизведения**
- **классификация сигналов**
- **цифровая и аналоговая демодуляция (AM, FM, DECT, Bluetooth, Wi-Fi, GSM, Tetra, APCO P25, DMR, DRM)**
- **работа с цифровыми картами местности**
- **удаленное управление по протоколу TCP/IP, включая передачу демодулированного аудио в реальном времени**
- **широкие возможности по документированию результатов работы**

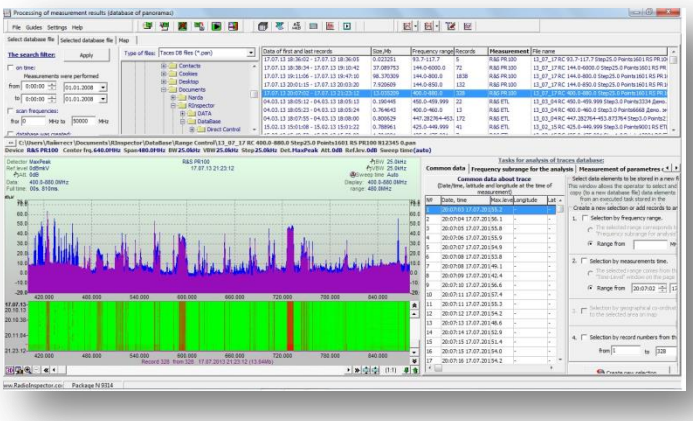
Важные отличия программного обеспечения RadioInspector от существующих решений спектрального радиомониторинга и радиоконтроля:

1. **RadioInspector работает почти со всеми современными измерительными и сканирующими радиоприемниками и анализаторами спектра, подключаемыми к компьютеру.** Список приборов, поддерживаемых программным обеспечением RadioInspector постоянно расширяется.



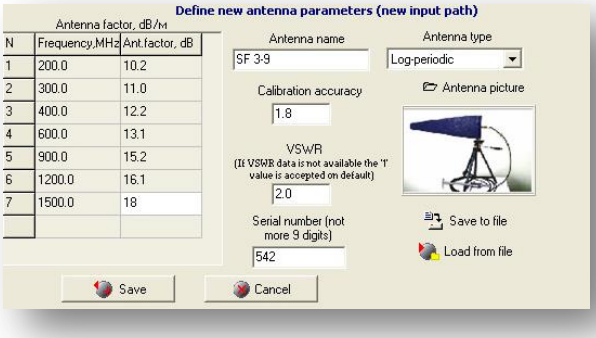
RadioInspector сопряжен с широким диапазоном приемников и спектроанализаторов, включая:
Rohde & Schwarz: FSV4, FSV7, FSV13, FSV30, FSV40, FSQ, FSW, ESIB40, ESMD, FSU26, ESU40, FSL3, FSL6, FSL18, FSP3, FSP7, FSP13, FSP30, FSP31, FSP40, ESPI3, ESPI7, ESCI, FSC3, FSC6, FSH3, FSH3 opt. 23, FSH4, FSH6, FSH6 opt. 26, FSH8, PR100, EM100, PR100+HF907, EM100+HF907, EB-200, EB200 D-Scan, ETL, FS300;
Agilent: E4411-E4407, N8590, N9010A, E4440, N9020A, N9340B, 54622A and N9030A;
HP: 8560E-8565E, 8590;
Narda: NRA-2500, NRA-3000, NRA-6000
Aeroflex: 2394, 2395, 2397, 2399;
Advantest: R3271, R3272, U3772;
Anritsu: MS8911B, MS2721A;
LG SA-930;
WillTek 9001;
LIG Nex1: NS 30, NS132, NS 265;
AOR: AR5001D, SR2000, SR2000A, AR8000, AR8200, AR8200-MK2, AR8200-MK3, AR8600, AR8600-MK2, AR3000, AR3000A, AR5000, AR5000+3, AR5000A, AR5000A+3, SR2200, AOR-ALPHA;
ICOM: IC-R10, IC-R20, PCR-100, PCR-1000, PCR-1500, PCR2500, IC-R8500, IC-R9500.

2. **RadioInspector сохраняет все полученные данные о радиочастотном спектре. Все захваченные сигналы могут быть воспроизведены после обнаружения.** Все измерения, выполненные измерительным прибором и отображенные на экране компьютера, сохраняются в промежуточных базах данных и могут быть подвергнуты дополнительному анализу при отложенной обработке. Ни один случайный сигнал, даже если он обнаружен однократно, не будет утерян.



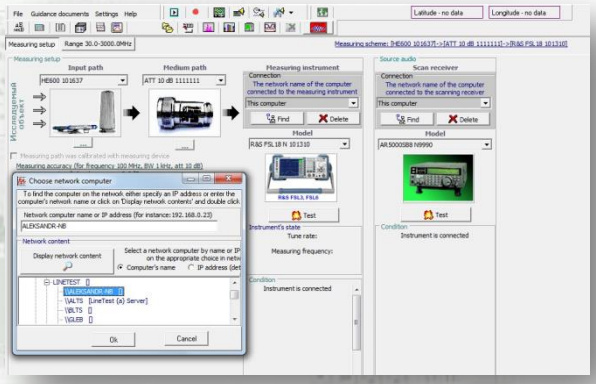
Возможности пост-обработки в RadioInspector включают выборку записанной информации из базы данных по дате, времени, частоте, использованному оборудованию, воспроизведение спектральной панорамы и спектрограммы и различные виды измерений.

3. **Полная метрологическая поддержка результатов измерений.** При проведении измерений и при отображении результатов RadioInspector учитывает инструментальные погрешности измерений, включая антенну, промежуточный тракт и измерительный прибор.



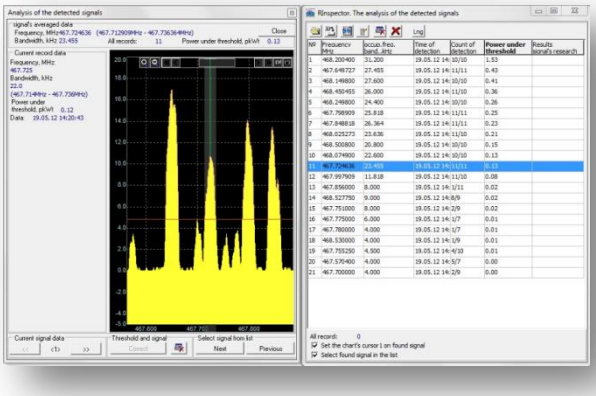
RadioInspector использует данные о калибровке антенны, выраженные в единицах дБ/м, для вычисления и отображения результатов измерений напряженности электромагнитного поля.

4. **Локальное и удаленное управление измерительным оборудованием.** Средства измерений могут быть подключены к любому компьютеру, соединенному по локальной сети или через Интернет с компьютером, на котором работает RadioInspector. Это позволяет размещать средства измерений рядом с антенной (без протяженных антенных трактов), управлять оборудованием, находящимся на удаленных постах, одновременно запускать измерительные программы из разных точек локальной или глобальной сети.



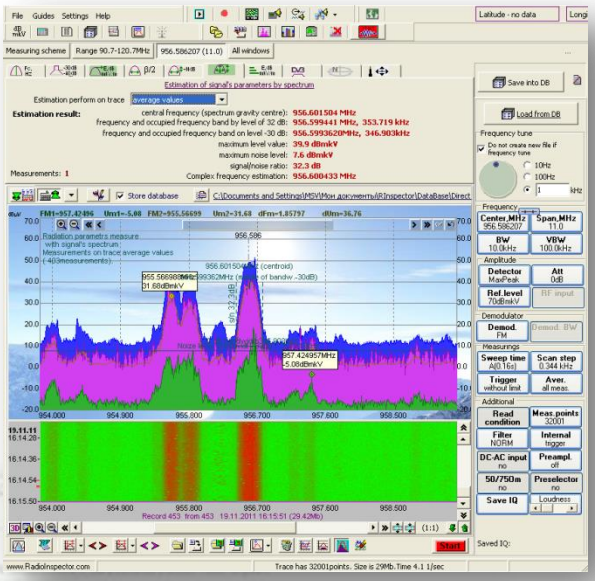
RadioInspector может управлять приемниками и анализаторами спектра с локального компьютера или удаленно через LAN или Internet.

5. **Современные базы данных.** RadioInspector использует встроенные базы данных частотных присвоений, спектральных панорам, результатов измерений. Использование современных открытых, широкодоступных и свободно распространяемых баз данных FireBird позволяет выполнять дополнительную обработку результатов измерений силами сторонних разработчиков.



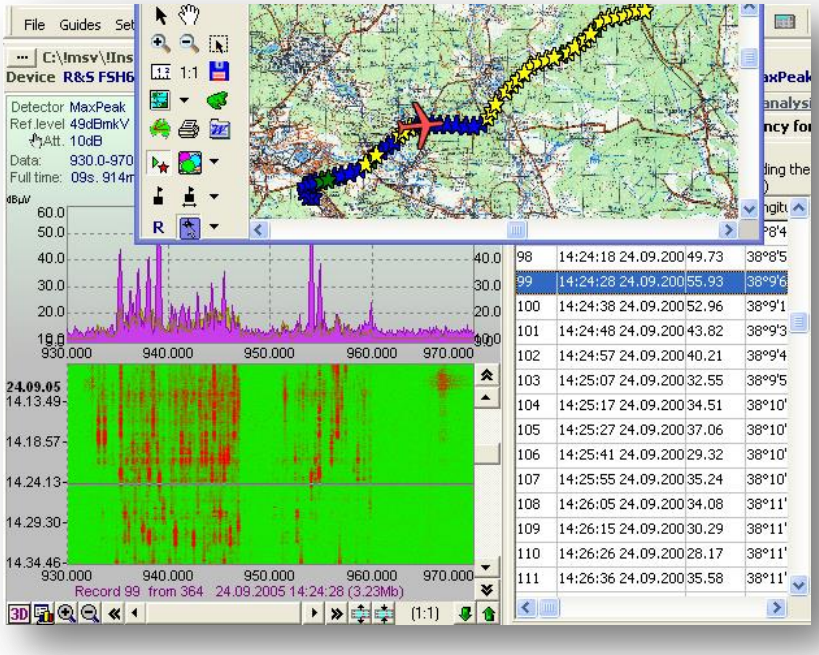
RadioInspector имеет функцию анализа обнаруженных сигналов, превысивших заданный порог. Частоты сигналов можно сравнить с частотами из базы данных частотных присвоений.

6. **Уникальный графический интерфейс, не имеющий аналогов.** Все результаты измерений представляются в виде графиков, диаграмм, панорам, спектрограмм. Спектральные панорамы и спектрограммы легко настраиваются и масштабируются по осям X и Y. На любых графиках можно проводить маркерные и курсорные измерения. Графики можно экспортировать в форматы Microsoft Word®, Microsoft Excel®, в текстовые и графические файлы. Интерфейс можно оперативно изменять и настраивать в широких пределах.



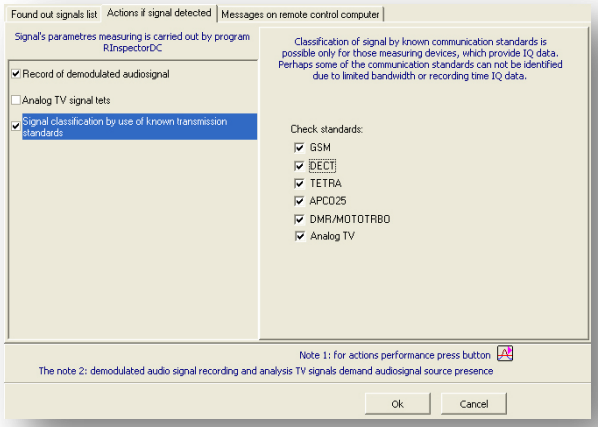
RadioInspector содержит богатый набор маркеров и курсоров для спектральных измерений.

7. **Поддержка геоинформационной системы.** Результаты измерений сохраняются с географическими координатами точки измерений. Это позволяет использовать электронную карту для дополнительного анализа данных, расчета зон радиопокрытия, выявления зон неуверенного приема, отображать результаты пеленгования.

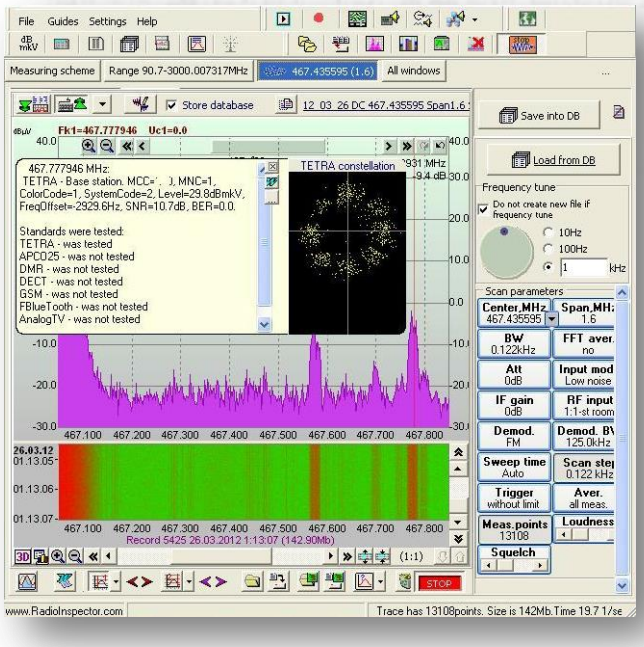


При использовании приемника GPS географические координаты сохраняются в базу данных вместе с результатами измерений. Представление на карте ясно отображает места с критическим уровнем напряженности электромагнитного поля.

8. **Цифровая обработка и анализ сигналов стандартов DECT, TETRA, GSM, Bluetooth, DMR, APCO25.** Опция "DTest" (Digital Test) обеспечивает программную демодуляцию открытых заголовков пакетов данных стандартов DECT, BlueTooth, GSM, WiFi, TETRA, DMR, APCO25, определение адресов отправителей и получателей данных и, сравнение их со списком легальных абонентов. Измерение уровней сигналов пакетов данных позволяет выполнять амплитудную пеленгацию передатчиков. Данная опция может использоваться с приемниками, которые обеспечивают выдачу массива IQ данных. Если приемник позволяет передавать непрерывный поток IQ данных, то можно отображать видеоданные аналогового телевизионного сигнала стандартов PAL/SECAM/NTSC.



RadioInspector может классифицировать обнаруженные сигналы по признаку принадлежности известным стандартам радиосвязи.



"В настоящее время не существует прямых аналогов данному программному продукту. Существующие отдельные специализированные программы, решающие определенный набор задач или привязанные к узкому набору оборудования, не могут рассматриваться как аналоги".

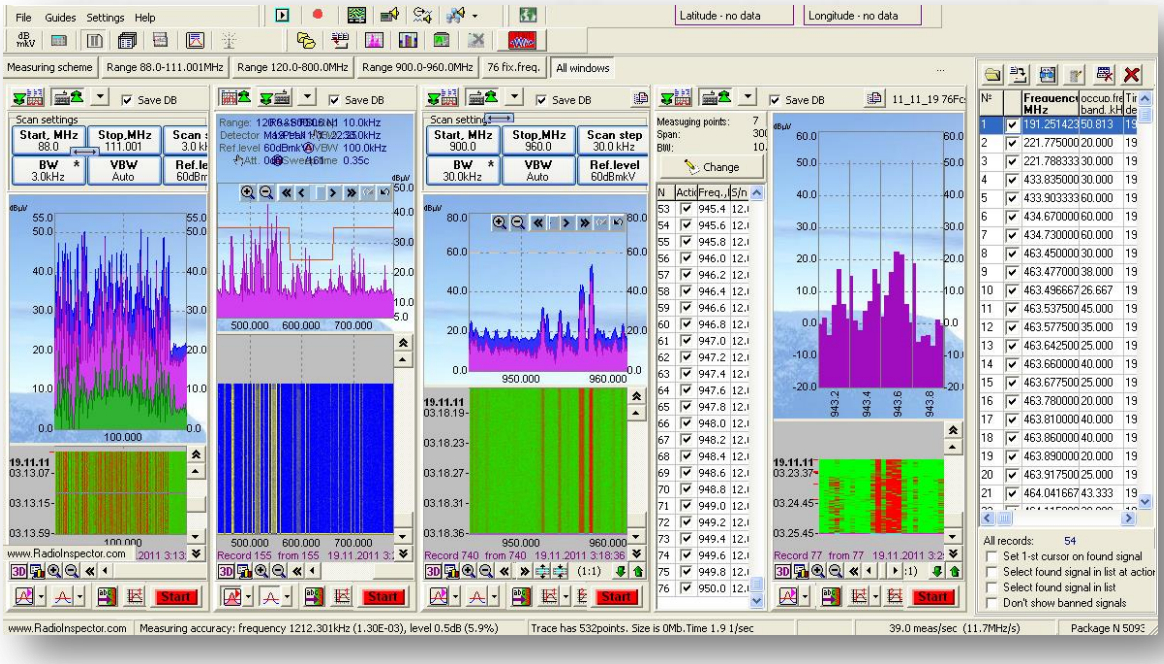
Контроль диапазонов частот и частотных списков

RadioInspector позволяет в течение неограниченного времени выполнять контроль диапазонов частот и списков частот. Все спектральные панорамы, спектрограммы и сопутствующая информация о сигналах, полученные в процессе измерений, сохраняются в базе данных панорам. Каждому измерению (спектру сигнала, панораме диапазона частот) в базе данных соответствует время измерений и географические координаты, полученные с помощью навигационного приемника (если он используется).

Результаты измерений отображаются в виде графиков панорам (текущее, минимальное, максимальное и усредненное значение) и в виде спектрограммы ("водопада"). Данные панорамы сохраняются в файле для дальнейшего анализа, использования в качестве опорного сигнала для сравнения или порогового уровня.

В одном задании на контроль может выполняться последовательное сканирование нескольких диапазонов (интервалов) частот и списков частот. Для каждого интервала частот или списка фиксированных частот могут быть установлены свои параметры сканирования (начало и конец интервала частот, полоса пропускания, шаг перестройки частоты, время измерений и др.).

Анализ базы данных панорам с выводом на экран спектральной панорамы или спектрограммы, графика амплитуда-время, отображения результатов

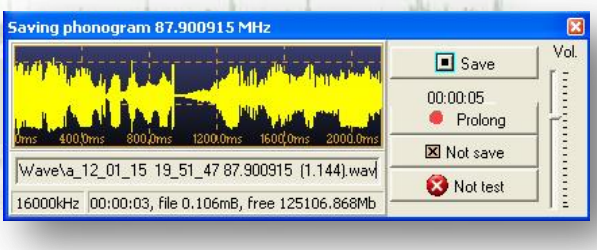


измерений на электронной карте позволяет визуально оценить уровень излучения действующих передатчиков, измерить загрузку диапазона частот, определить факт наличия или отсутствия излучений в контролируемых участках спектра, обнаружить наличие признаков присутствия неразрешенных или помеховых излучений.

Экспорт результатов измерений в Microsoft Excel и Microsoft Word позволяет производить дополнительную обработку данных и формировать различные отчеты.

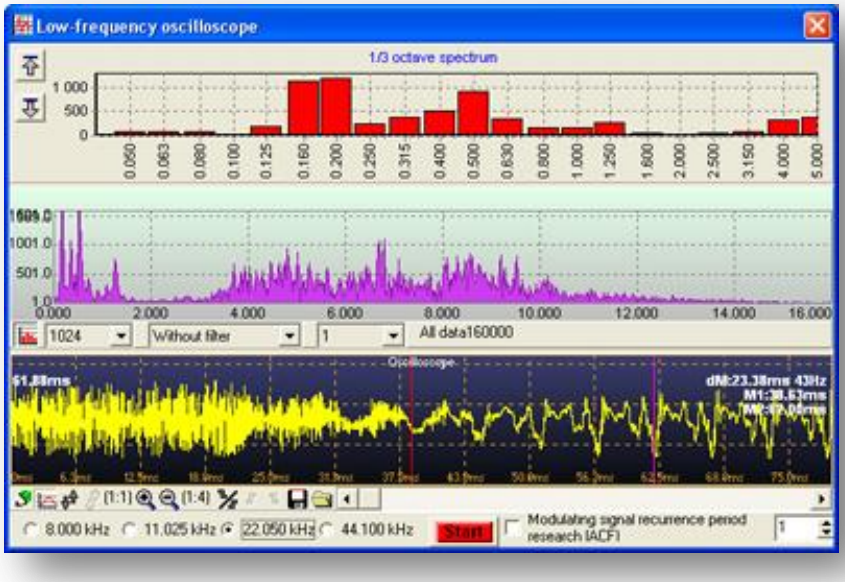
Для поиска новых сигналов могут использоваться редактируемые и адаптивные линии порога. Список обнаруженных сигналов может формироваться путем сравнения текущей спектральной панорамы с эталонной панорамой. Над обнаруженными сигналами могут выполняться дополнительные действия - запись фонограммы, измерения параметров сигналов, сохранение и анализ IQ данных.

Запись, исследование и редактирование демодулированного аудиосигнала



Программная демодуляция АМ и ЧМ аналоговых сигналов при помощи RadioInspector возможна с использованием оборудования, имеющего выход потока IQ данных.

Для приёмников с выходом демодулированного аудиосигнала запись сигнала осуществляется с помощью звуковой карты компьютера.



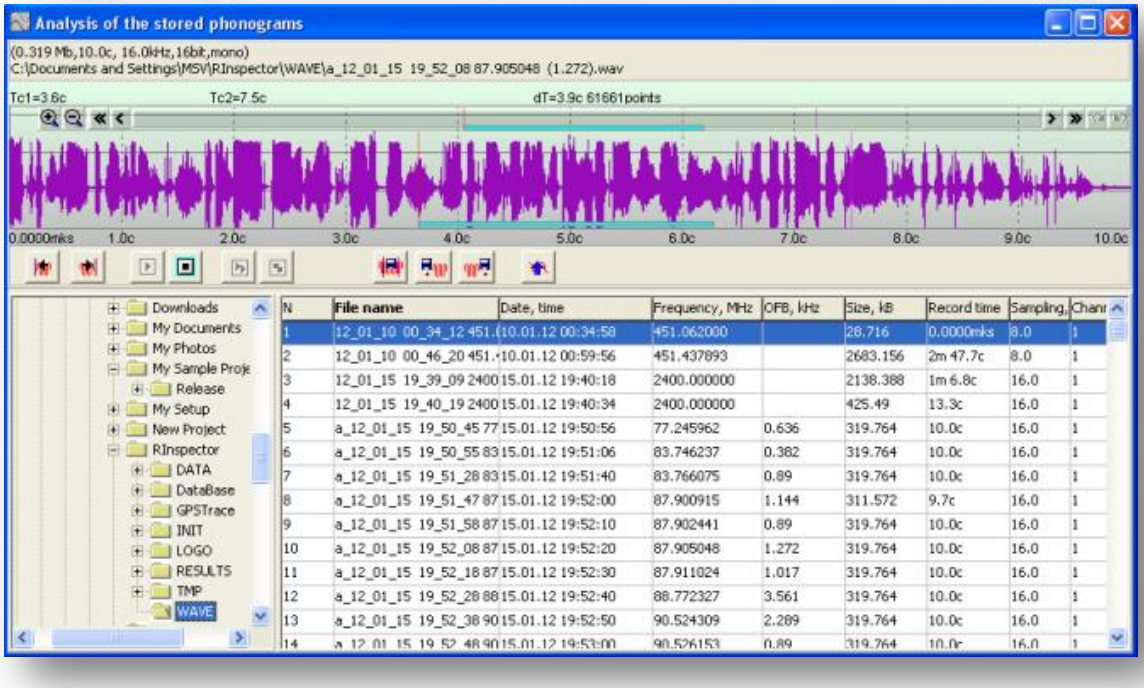
Запись демодулированного аудиосигнала инициируется вручную или при обнаружении радиосигнала (при превышении сигналом линии порога). При ручном старте записи возможно сохранение участка фонограммы, предшествующего моменту начала записи в интервале до 5 секунд, что удобно для сохранения уже "услышанной" важной информации.

Для записи используется не сжатый wav формат аудиоданных, что не допускает потерю качества и позволяет выполнять полноценную обработку сохраненного звукового файла, включая очистку от шумов.

Редактор фонограмм обладает широкими возможностями по анализу и редактированию записанных фонограмм.

Низкочастотный осциллограф и анализатор спектра демодулированного аудиосигнала позволяют анализировать временные и частотные характеристики сигнала длительностью до 5 секунд. Использование методов спектрального анализа с применением быстрого преобразования Фурье, использование многоуровневой автокорреляционной обработки демодулированного аудиосигнала предоставляют широкие возможности по анализу временных и спектральных характеристик, позволяют выявлять сигналы, находящиеся ниже уровня шумов на 20-30 дБ.

Курсорные измерения проводятся как во временной, так и в частотной области, а с помощью интегрированного автокорреляционного анализа сигнала можно выполнять исследование демодулированного аудиосигнала на наличие регулярного периода модулирующего сигнала.



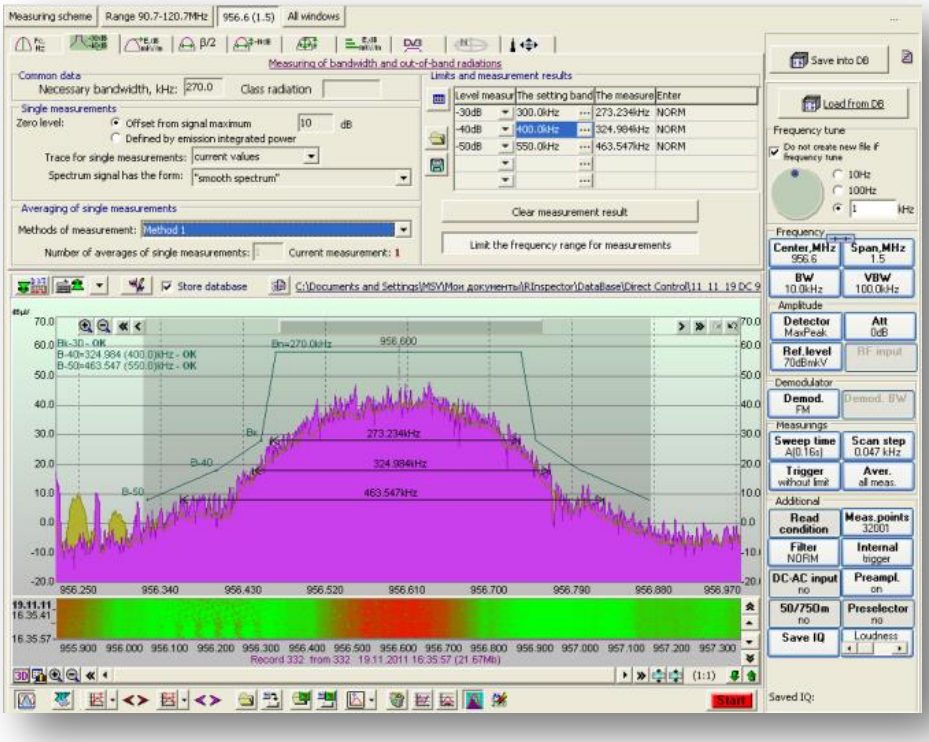
Измерение параметров излучений сигналов радиочастотного спектра

Режим экспертного анализа сигналов в RadioInspector позволяет выполнять ряд измерений параметров излучений и сохранять их в базе данных результатов измерений. В том числе:

- измерение полосы занимаемых частот по методу β/2 (рекомендация ITU-R SM.328-10);
- полосы занимаемых частот по уровню –N дБ;
- напряженности поля с использованием различных методик выполнения измерений (различных статистических методов обработки массива собранных единичных результатов измерений);
- измерение центральной частоты встроенным частотомером и оценка центральной частоты различными методами по спектру сигнала;
- комплексная оценка параметров сигнала по его спектру.

Результаты первичных спектральных измерений имеют погрешность, зависящую от типа выбранного средства измерений и параметров его настройки. RadioInspector автоматически рассчитывает погрешности измерений параметров излучений.

Сочетание различных методов выполнения измерений, выбор детектора, времени измерения и количества усреднений позволяет производить качественные измерения любых сложных излучений и корректно оценивать параметры передатчиков, работающих в различных режимах работы.

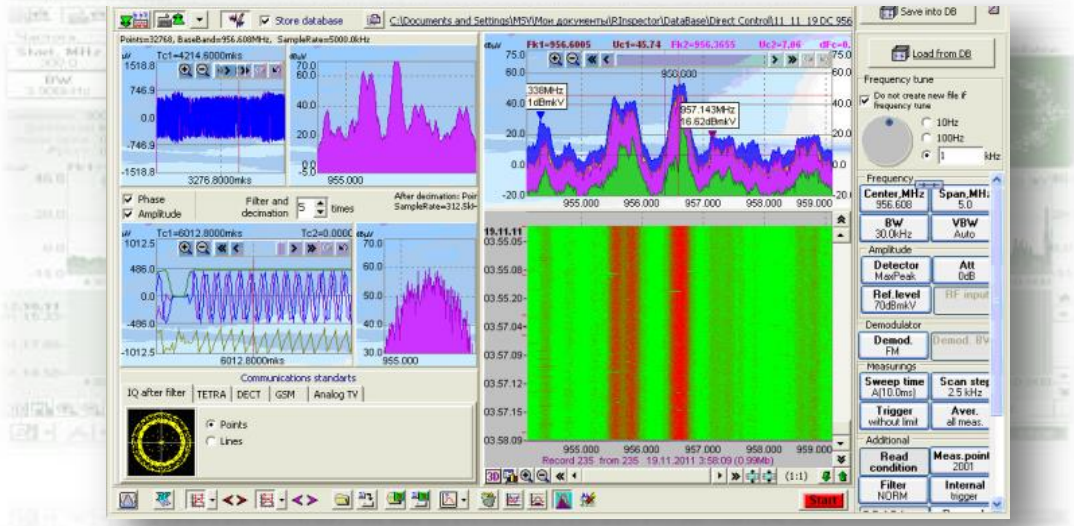


Результаты измерений отображаются на спектре сигнала, что облегчает контроль процесса измерений.

Измерения параметров излучений могут выполняться с помощью маркеров и курсоров в оперативном режиме на любых графиках спектров и спектральных панорам.

Измеренные параметры можно сохранить в базе данных. В дальнейшем эти записи можно использовать для протоколирования результатов.

Если частота, на которой производятся измерения, загружена из базы данных частотных присвоений, то измеренные параметры, сохраненные в базе данных результатов измерений, автоматически связываются с частотой из базы частотных присвоений. Анализ результатов измерений в этом случае будет возможен при выборе сигнала в базе данных частотных присвоений.



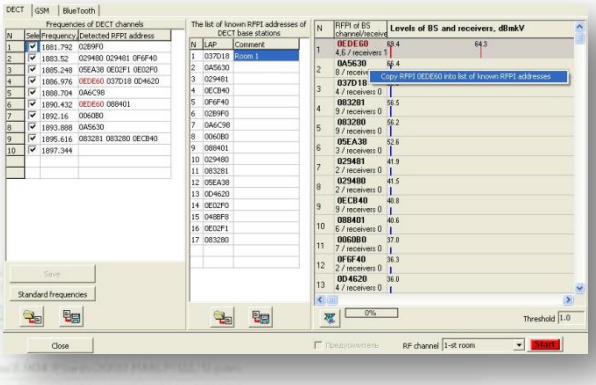
Цифровая обработка сигналов

Опция анализа цифровых сигналов "DTEST" ("Digital Test") выполняет функции программной демодуляции для наиболее распространённых стандартов радиосвязи и классификации сигналов на предмет соответствия этим стандартам. DTEST использует массив или поток IQ данных, полученный с приёмного оборудования. Текущая версия опции DTEST позволяет демодулировать сигналы следующих стандартов радиосвязи:

- DECT;
- TETRA;
- GSM;
- BlueTooth;
- APCO25 (демодуляция звука);
- DMR/MOTOTRBO (демодуляция звука);
- AM и ЧМ аналоговые сигналы.

DECT

Демодулятор сигналов DECT определяет адреса базовых станций (RFPI адреса) и подключённых к ним трубок, находящихся в активном режиме (в режиме разговора). Для каждой базовой станции и активной трубки определяется уровень сигнала для обеспечения возможности их поиска методом амплитудной пеленгации. Список легальных адресов базовых станций DECT позволяет определять новые DECT каналы передачи данных в контролируемом помещении. Программа не выполняет демодуляцию голоса, так как DECT использует различные методы шифрования данных.



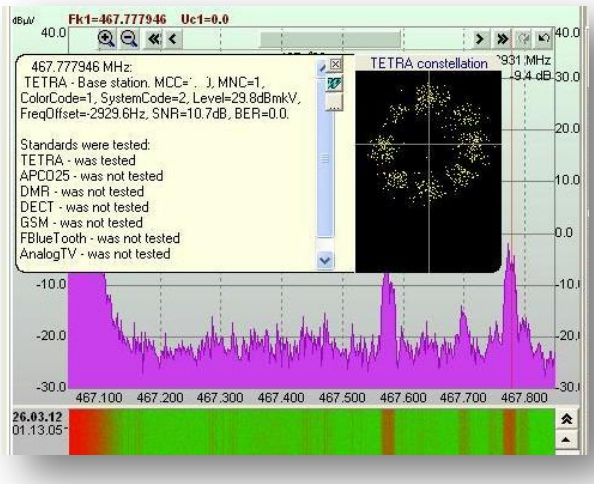
APCO25

Демодулятор сигнала APCO 25 позволяет классифицировать излучения APCO 25, определять адреса источников и приёмников сообщений, определять идентификаторы сети и демодулировать голос (если не используется кодирование).



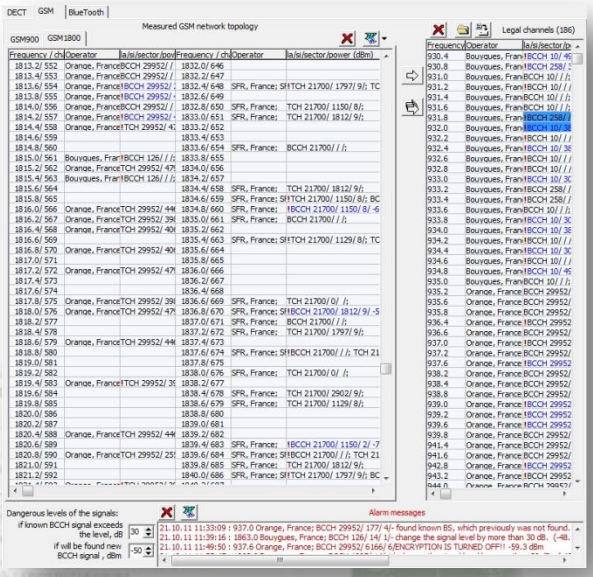
TETRA

Демодулятор сигналов TETRA определяет значения MCC, MNC, ColorCode и других параметров сигнала. Если используется режим "DMO", то программа выдаёт предупреждение о режиме "DMO", так как данный режим может легко использоваться для активизации DECT радиомикрофонов. Программа не выполняет демодуляцию голоса для стандарта TETRA.



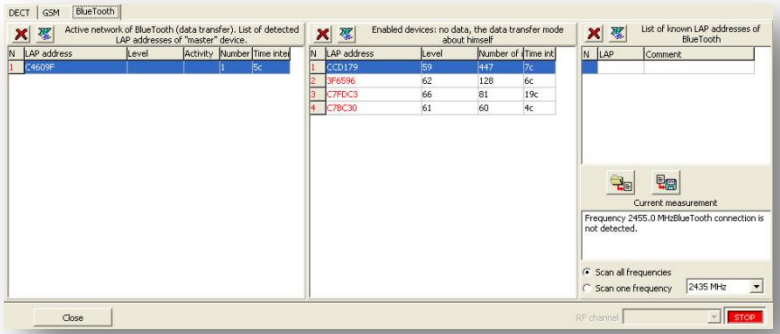
GSM

С помощью демодулятора сигналов GSM можно получать значения параметров MCC, MNC, LAC, CI. Также определяются TCH каналы и соседние BCCH, связанные с анализируемым BCCH каналом. Знание данных параметров позволяет определить топологию сети GSM (GSM-850, GSM-900, GSM-1800, GSM-1900). Список легальных базовых станций стандарта GSM и контроль уровней сигналов GSM позволяют найти новые (подменные) базовые станции, которые могут использоваться для перехвата GSM трафика. Программа не выполняет демодуляцию голоса для стандарта GSM.



BlueTooth

Демодулятор сигналов Bluetooth позволяет определять LAP адреса передатчиков Bluetooth, находящихся во включённом и активном состоянии, включая передатчики в режиме маяка. По результатам оценки объёма передаваемого трафика можно судить о типе передаваемых данных –передача голоса, передача коротких цифровых данных или передача файла. Список легальных LAP адресов может быть использован для идентификации нового передатчика Bluetooth (которым может быть радиомикрофон) в контролируемом помещении. Оценка уровня сигнала может быть использована для поиска Bluetooth передатчиков с заданным LAP адресом.

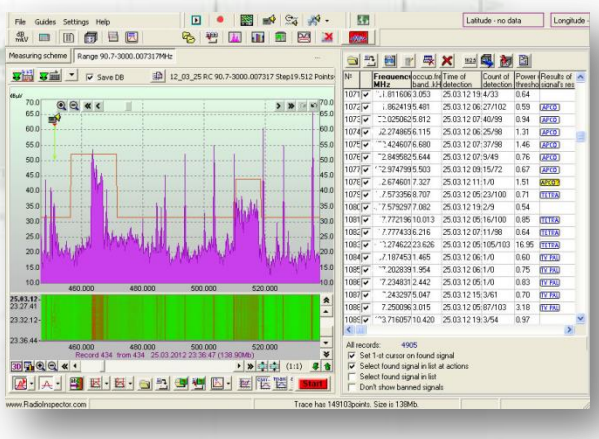


DMR/MOTOTRBO

Демодулятор сигнала DMR позволяет классифицировать излучения DMR при указании на них курсором на графике панорам, определять адреса источников и приёмников сообщений, определять признак излучения базовой станции и демодулировать голос (если не используется кодирование).



Для более удобного использования опции DTEST созданы программные средства, позволяющие автоматически классифицировать сигналы, превышающие линию порога, по известным стандартам связи (DECT, Bluetooth, GSM, TETRA, APCO 25, DMR, аналоговое TV). Достаточно в задании на анализ сигналов, превышающих порог, выбрать "Классификация сигнала по известным стандартам связи", чтобы в списке обнаруженных сигналов отображались результаты анализа.



Базы данных

В RadioInspector реализована работа со следующими базами данных (БД):

- БД спектральных панорам;
- БД частотных присвоений
- БД результатов измерений;
- БД норм параметры излучений;
- БД средств измерений;
- БД планирования заданий и автоматизации;
- БД сотрудников.

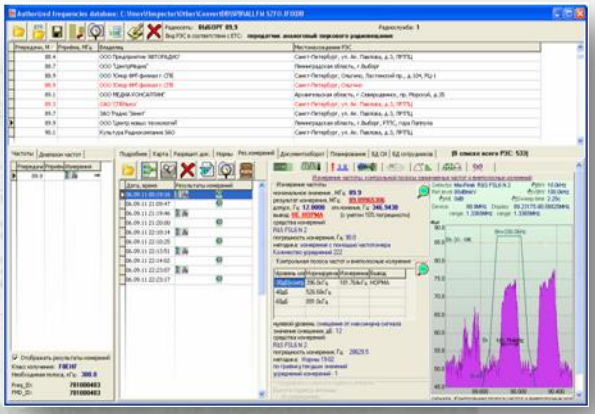
Все базы данных, кроме БД спектральных панорам построены на основе свободно распространяемой СУБД "FireBird" и имеют открытую архитектуру, что позволяет сторонним разработчикам использовать их для создания программ дополнительной обработки данных.

Основой для полноценной работы с базами данных служит база данных частотных

присвоений. Данные из этой базы служат для маркировки сигналов на панорамах диапазонов частот, для отображения на карте, для выполнения измерений. Возможно формирование базы как в ручном режиме, так и конвертацией из базы данных пользователя.

Интерфейс баз данных позволяет отображать краткие и подробные данные о передатчиках, отображать их на электронной карте местности, подчеркивать частотные диапазоны, занятые легальными передатчиками на графиках спектральных панорам.

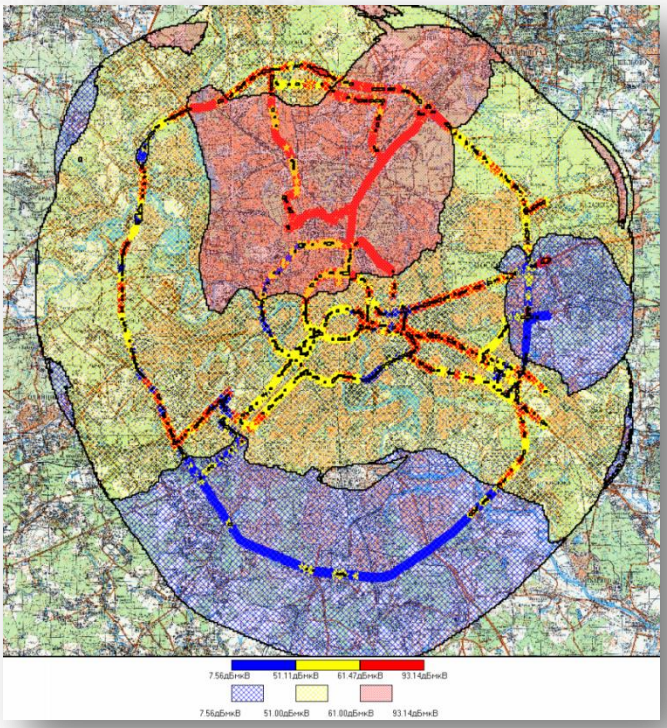
База данных результатов измерений позволяет сохранять значения результатов измерений частоты, полосы занимаемых частот, ссылки на файлы записи фонограмм и другие результаты измерений. Каждый результат измерений в базе данных сохраняется с дополнительными данными о передатчиках, координатами точки измерений и условиями измерений. Каждое измерение сопровождается графиком спектра сигнала. Эти данные в дальнейшем могут быть использованы для формирования отчетов.



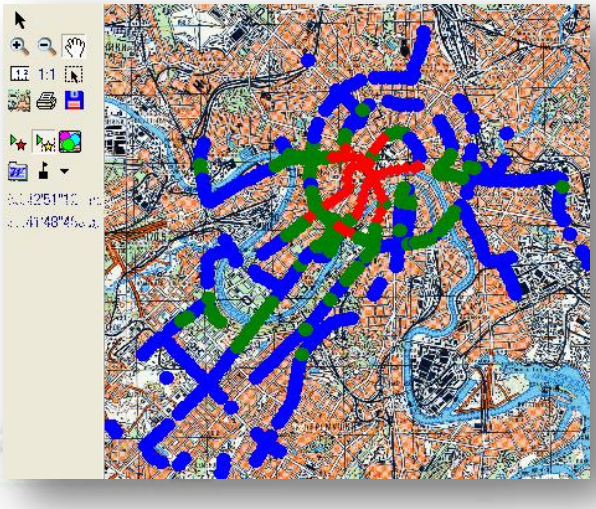
Использование геоинформационной системы

Если в состав измерительной системы входит GPS приемник, то вместе с результатами измерений в базе данных панорам сохраняются географические координаты точки выполнения измерений. Анализ результатов измерений может производиться в плоскостях частота-амплитуда-время-географические координаты.

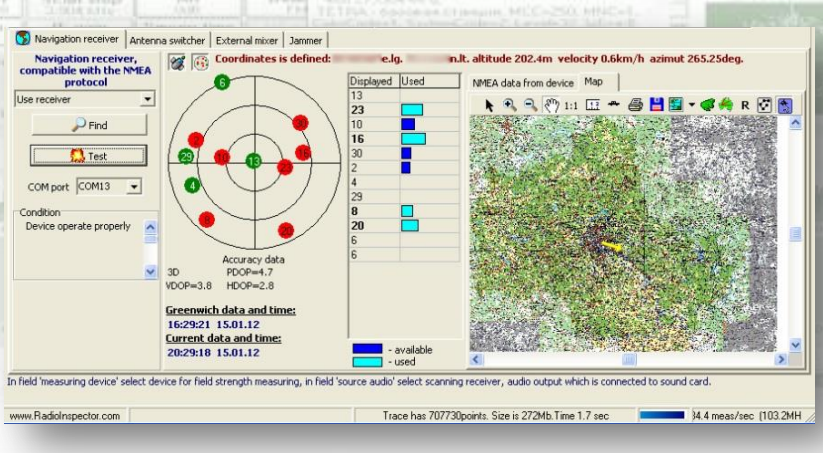
При постобработке различные формы представления результатов измерений (графические, табличные, символьные, географические) связаны между собой: изменение данных в одной из таблиц или графиков приводит к соответствующему изменению их в других формах представления. Это



позволяет производить комплексный анализ собранных данных: принимать решения о качестве радиосвязи, прогнозировать зоны радиопокрытия, искать источники радиопомех, обнаруживать несанкционированные источники радиоизлучений и т.д. Широкие возможности представления результатов измерений на карте позволяют выделять области с критической напряженностью поля (слишком большой или слишком маленькой).



Для долговременного хранения собранных данных можно производить выборку из базы данных панорам по осям частоты, времени и координат.



Анализ сетей Wi-Fi

Для процедуры поиска, регистрации и анализа зон обслуживания беспроводных сетей Wi-Fi используется встроенный в Notebook или внешний адаптер беспроводного доступа. Для каждой сети определяются следующие данные:

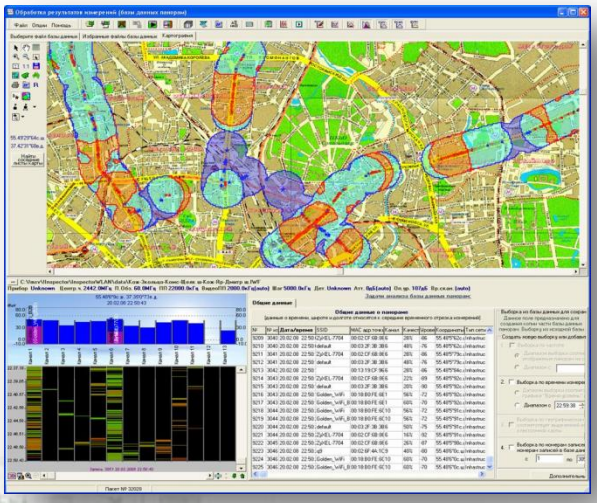
- SSID идентификатор сети;
- MAC адрес точки доступа;
- каналы работы сети;
- уровень сигнала (дБм);
- качество приема;
- характеристики доступа в сеть;
- другие характеристики сети.

Каждое измерение привязывается ко времени и к географическим координатам.

Программа обработки результатов измерений параметров беспроводных сетей позволяет:

- сделать выборку по идентификаторам сети (SSID), используемым каналам, MAC адресам точек доступа;
- построить карты распределения напряженности поля в цвете (или карты качества работы сетей по

территории) на основе выполненных измерений всех сетей и каждой сети в отдельности.



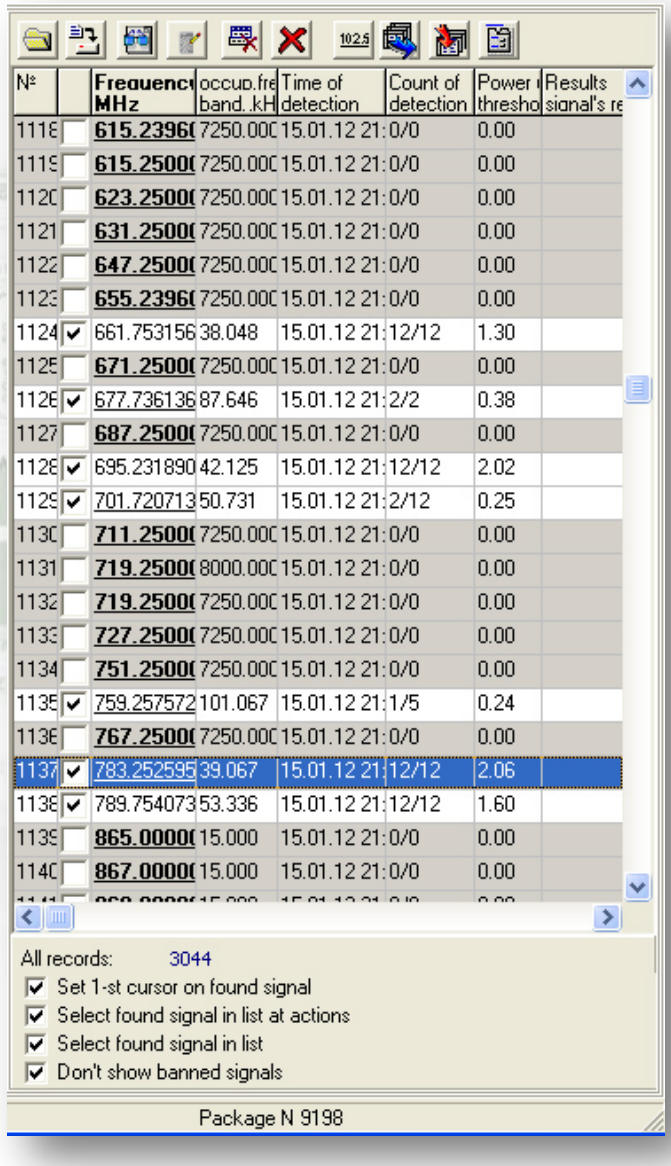
Анализ покрытия сетей, работающих на одной территории, позволяет решать ряд задач по определению причин возникновения "проблемных" точек в сети и выполнять оптимизацию размещения точек доступа.

Использование программы поиска, регистрации и анализа зон обслуживания беспроводных сетей Wi-Fi совместно с анализаторами спектра и программами долговременного радиомониторинга и измерения радио и радиотехнических параметров излучений позволяет с высокой степенью достоверности исследовать различные гипотезы причин наличия "проблемных" зон радиопокрытия беспроводных сетей – от слабого уровня сигнала до помех сетевого взаимодействия и помех, возникающих в трактах приемо-передающих устройств.

№	MAC	SSID	Тип	Подк	Трафик, бай	Уров	Используемые	Интервал
1	24:77:03:22:42:F0		Устро	0	0	-27	2, 3, 5, 6, 8, 9, 1	7:58:28
2	0C:74:C2:B8:F8:E2		Устро	1	1149948	-47	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9	8:00:20
3	BC:AE:C5:C7:6B:BE	vartigont	Точка	0	0	-58	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	7:58:14
4	90:4C:E5:4A:A0:B0		Устро	1	4049025	-58	4, 5, 6, 7, 8, 9	4:12:01
5	1C:7E:E5:43:C8:C9	Antares	Точка	1	451301	-63	1, 2, 3, 4, 5	4:11:15
6	C8:60:00:67:36:44	NIkinov	Точка	0	0	-74	8, 9, 10, 11, 12	7:58:22
7	5C:0A:5B:59:21:E4		Устро	0	0	-81	2, 5, 6, 9, 10, 11,	8:00:38
8	00:22:66:73:B4:4E		Устро	1	168	-81	2, 6	4:12:02
9	90:F6:52:95:C8:A8	TP-LINK_MSA	Точка	1	196	-84	3, 4, 5	4:12:03
10	00:24:2B:CC:FA:6A		Устро	0	0	-84	1, 2, 4, 5, 6, 8, 1	4:12:09
11	00:16:44:89:C8:E5		Устро	0	0	-84	6	4:12:02
12	90:F6:52:7E:6D:02	HOMELESS	Точка	1	140	-85	5, 6, 7	7:58:34
13	00:19:E1:00:E1:D2	Beeline_WiFi_WPA	Точка	0	0	-86	1, 2	4:11:15
14	00:19:E1:00:E1:D0		Точка	0	0	-86	1, 2	4:11:15
15	00:19:E1:00:E1:D1	Beeline_WiFi	Точка	0	0	-86	1, 2	4:11:15
16	E0:CB:4E:DC:8F:2D	valeria	Точка	0	0	-86	5, 6, 7, 8	7:58:34
17	00:19:E1:02:CA:00		Точка	0	0	-88	1	4:11:15

Поиск излучений по превышению заданного порогового уровня или спектральной маски

Поиск неразрешённых источников излучений и излучений, превышающих установленную маску спектра, является одной из наиболее востребованных операций радиоконтроля. Данная операция выполняется для обнаружения радиостанций – нарушителей регламента радиосвязи, для поиска радиомикрофонов в защищаемых помещениях, при инженерном анализе радиоэлектронных средств на предмет наличия внеполосных и побочных излучений.



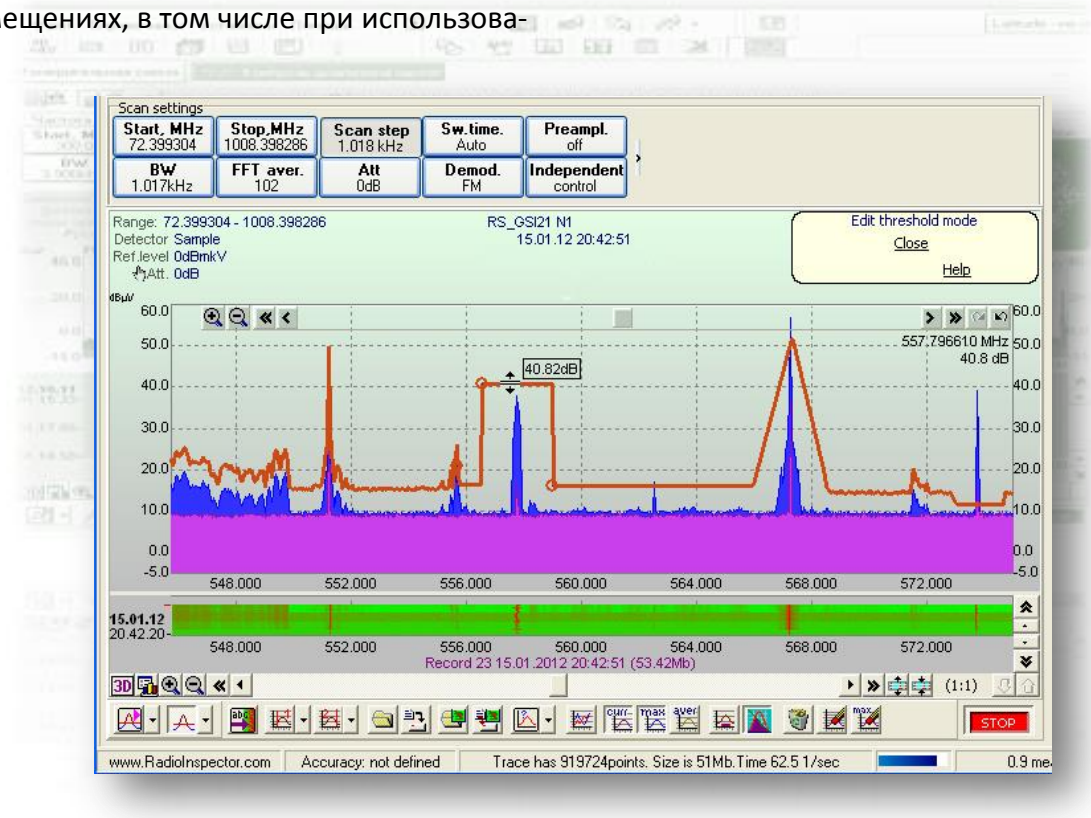
Основной метод поиска незаконно действующих передатчиков – использование предопределенной для конкретного места линии порога, которая огибает все легально существующие сигналы. В RadioInspector представлены широкие средства формирования линии порога – от редактирования ее вручную, до использования в качестве линии порога поднятого на несколько дБ графика накопленных максимумов. Все сигналы, превысившие линию порога, попадают в специальный список сигналов. Сигналы в данном списке подлежат отдельному анализу.

Примененные в RadioInspector методы работы с линией порога позволяют увели-

чить вероятность обнаружения незаконно действующих передатчиков и уменьшить вероятность ложной тревоги.

Для облегчения поиска незаконно действующих передатчиков, в дополнение к использованию линии порога, можно использовать метод разности панорам, основанный на сравнении измеряемых спектров сигналов со спектрами, полученными в других помещениях, в том числе при использовании многоканального комплекса радиоконтроля и метод сравнения с эталонной панорамой, полученной в соседнем помещении.

Для полноценного анализа сигналов, превысивших порог, в списке сигналов сохраняются все данные о каждом событии превышения порога, включая значение спектра сигнала и уровня линии порога.



Формирование отчетов

RadioInspector позволяет создавать выходные документы любой формы. Отчет может формироваться на базе готового документа путём добавления в него ключевых слов, назначение которых подробно описано в документации.

Дополнительно к созданным формам протокола, документированию подлежат любые графики, панорамы, спектрограммы, символьные и числовые данные, отображаемые в программах. Практически все значимые поля и графики можно экспортировать для дальнейшей обработки и документирования в Microsoft Excel и Microsoft Word, текстовые и графические данные.

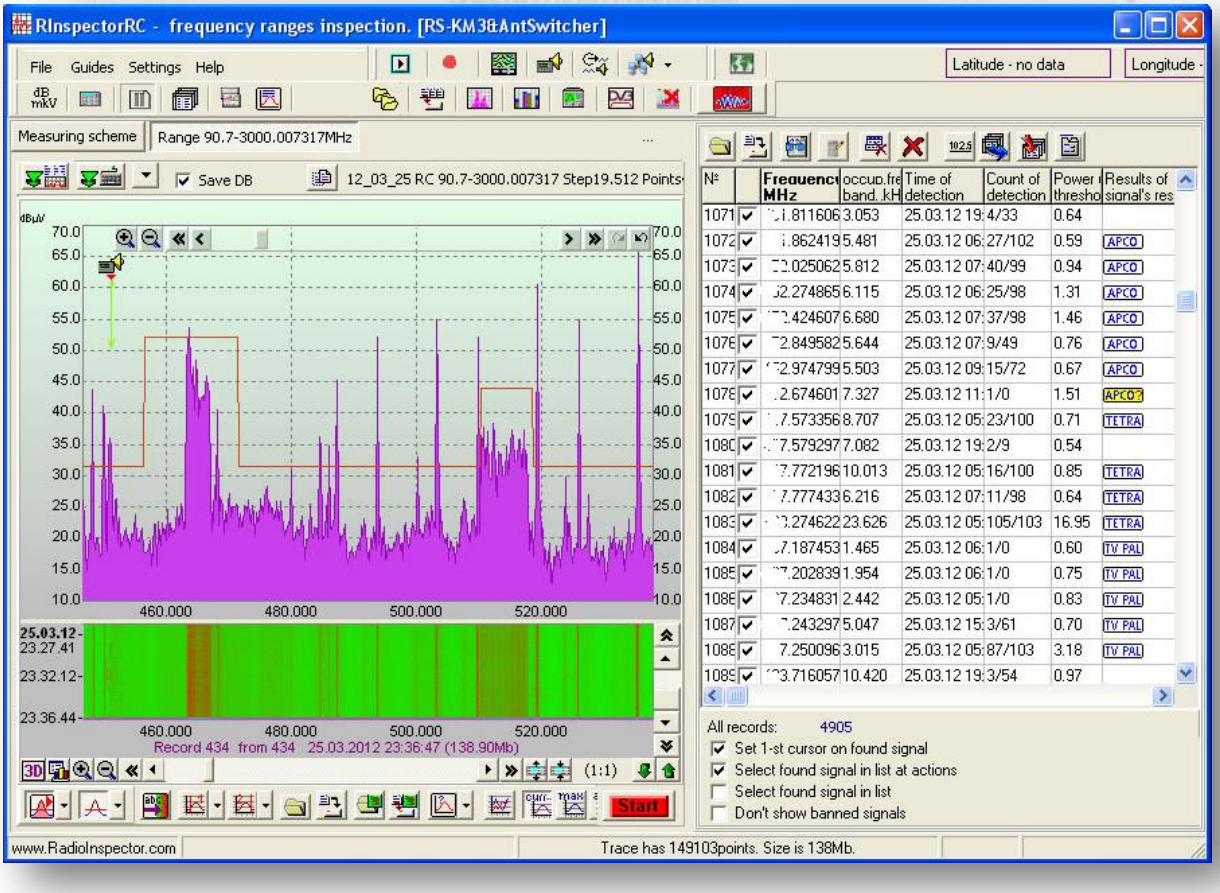
Состав пакета программ RadioInspector и опции

RInspectorRC

Выполняет основные функции радиоконтроля и измерения параметров радиосигналов для "гражданских" задач радиоконтроля, где необходимы метрологически корректные результаты измерений:

- контроль диапазонов частот;
- контроль фиксированных частот;
- обнаружение сигналов, превысивших порог, формирование списка найденных сигналов, выполнение заданных действий над сигналами, превысившими порог;
- сохранение и загрузка заданий и результатов радиоконтроля (спектральных панорам и спектрограмм);
- запуск заданий в ручном и автоматическом режимах;
- формирование отчётной документации.

Для работы RInspectorRC необходима программа I_MasterDevice, которая запускается на компьютере с подключенными средствами измерений и радиоконтроля.



Опции для RInspectorRC:

опция DTest (Digital Test)

Цифровая обработка сигналов и анализ стандартов DECT, TETRA, GSM, Bluetooth, APCO25, DMR (MotoTRBO), аналогового TV, векторный анализ с использованием оборудования "Kassandra", "Kassandra-M", "Kassandra-CO", Rohde&Schwarz FSW, FSQ, FSV, FSU, ESU, FSL и ETL, PR100 и EM100.

*R&S FSU, FSL и ETL не поддерживают демодуляцию звука для APCO25 и DMR. Не поддерживают демодуляцию сигналов аналогового ТВ из за узкой полосы ПЧ.

**R&S PR100, EM100 не поддерживают демодуляцию сигналов аналогового ТВ из за узкой полосы IQ. Идентификация (классификация) аналогового ТВ поддерживается. Не поддерживают демодуляцию DECT и Bluetooth.

Примечание: возможности демодулятора зависят от IQ полосы частот оборудования.

опция RC-AN (AN - Analyzer)

Прямое управление прибором для технического анализа отдельных излучений (окно анализатора спектра).

опция RC-Meas (Meas - Measurement)

Выполнение измерений технических параметров излучений (частота, полоса занимаемых частот, напряжённость поля и т.д.). Данная опция работает только при наличии опции RC-AN.

опция RC-Geo

Поддержка геоинформационной системы (MapInfo Professional). Геоинформационная система должна приобретаться отдельно. Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт производителя MapInfo Professional.

опция RC-Lan

Дистанционное управление приборами по компьютерной сети.

опция RC-SoundScaner

Управление вторым прибором (сканирующим приёмником) как средством аудиоконтроля без остановки сканирования основным прибором (настройка на частоту, прослушивание и запись демодулированного аудиосигнала без остановки сканирования).

опция RC-Scaner

Использование сканирующих приёмников для сканирования радиоэфира (вместо анализаторов спектра).

опция RC-DB

Поддержка базы данных результатов измерений, базы данных средств измерений, базы данных норм на параметры излучения, базы данных сотрудников.

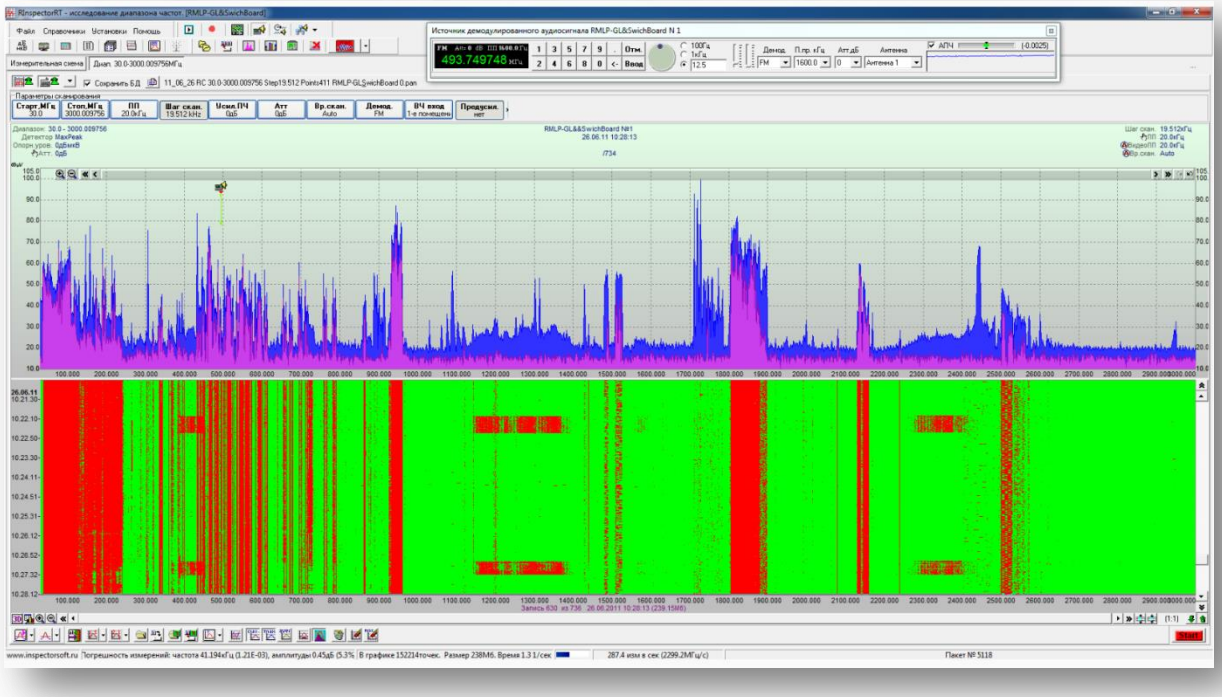
Возможность авторизации при входе в программу и в процессе работы.

Примечание: поддержка базы данных частотных назначений выполняется всегда и не зависит от наличия данной опции.

RInspectorRT

Выполняет те же основные функции, что и RInspectorRC, но разработана специально для поиска источников излучений (нелегальных или скрытых передатчиков). RInspectorRT не требует использования I_MasterDevice (кроме опции RC-LAN).

Программа имеет ряд функций, отсутствующих в RInspectorRC, например, контроль средств радиоэлектронного подавления и ряд других специализированных функций.



Опции для RInspectorRT:

опция DTest (Digital Test)

Цифровая обработка сигналов и анализ стандартов DECT, TETRA, GSM, Bluetooth, APCO25, DMR (MotoTRBO), аналогового TV, векторный анализ с использованием оборудования "Kassandra", "Kassandra-M", "Kassandra-CO", Rohde&Schwarz FSW, FSQ, FSV, FSU, ESU, FSL и ETL, PR100 и EM100.

*R&S FSU, FSL и ETL не поддерживают демодуляцию звука для APCO25 и DMR. Не поддерживают демодуляцию сигналов аналогового ТВ из за узкой полосы ПЧ.

**R&S PR100, EM100 не поддерживают демодуляцию сигналов аналогового ТВ из за узкой полосы IQ. Идентификация (классификация) аналогового ТВ поддерживается. Не поддерживают демодуляцию DECT и Bluetooth.

Примечание: возможности демодулятора зависят от IQ полосы частот оборудования.

опция RC-Geo

Поддержка геоинформационной системы (MapInfo Professional). Геоинформационная система должна приобретаться отдельно. Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт производителя MapInfo Professional.

опция RC-Lan

Дистанционное управление приборами по компьютерной сети. Требует использования I_MasterDevice.

опция RC-SoundScaner

Управление вторым прибором (сканирующим приёмником) как средством аудиоконтроля без остановки сканирования основным прибором (настройка на частоту, прослушивание и запись демодулированного аудиосигнала без остановки сканирования).

RInspectorRT-Light *

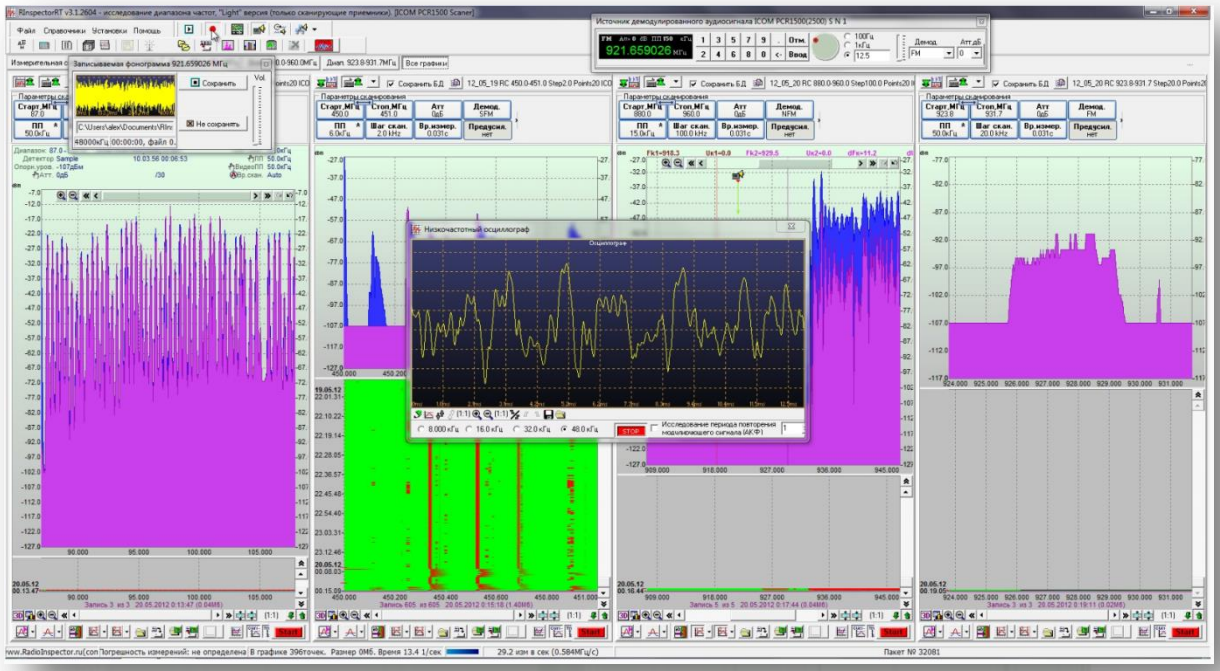
Программа аналогичная RInspectorRT, но без возможности управления анализаторами спектра (только управление сканирующими приемниками). Долговременный контроль диапазона (диапазонов) частот, сбор, хранение и отображение данных о состоянии радиочастотного спектра за все время измерений (спектрограмма или "водопад" без ограничений по размеру данных измерений).

* - поставляется только в комплекте с одной или более опциями!

Опции RInspectorRT-Light:

Light-SList

Использование базы данных частотных присвоений, линии порога, списка сигналов, превышающих линию порога.



Light-Sound

Запись и анализ демодулированного аудиосигнала, формирование задания на запись демодулированного аудиосигнала при превышении линии порога.

Light-SoundScaner

Управление вторым сканирующим приёмником как средством аудиоконтроля без остановки сканирования основным приёмником (настройка на частоту, прослушивание и запись демодулированного аудиосигнала без остановки сканирования).

Light-Lan *

Возможность управления сканирующим приёмником по сети, передача демодулированного аудиосигнала по сети в реальном времени.

MasterDevice-Light *

Программа позволяет управлять по LAN сканирующим приёмником, подключенным к удаленному компьютеру.

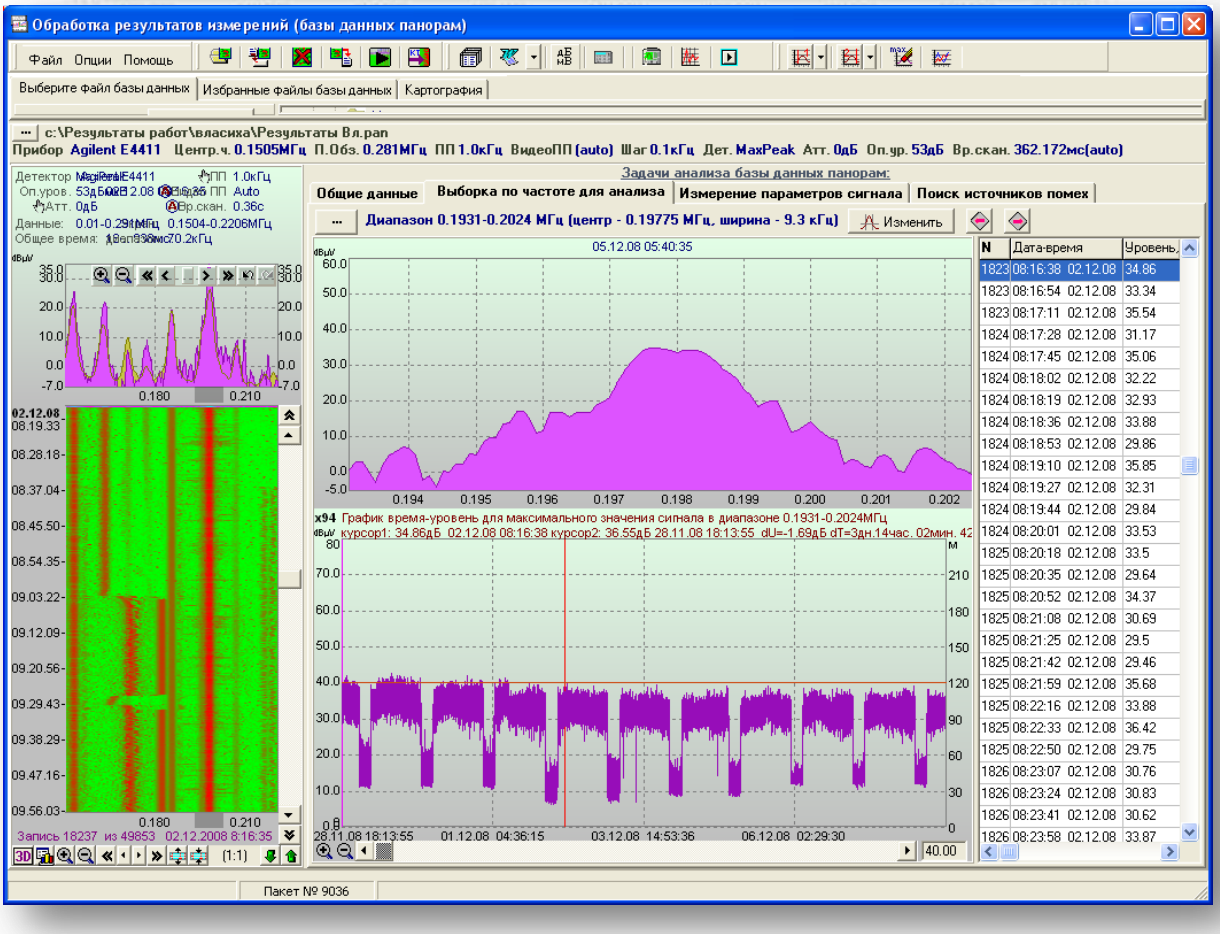
Это программа работает в фоновом режиме.

* - для управления приемником из RadioInspectorRT-Light (с опцией Light-Lan) при подключении приёмника к удалённому компьютеру в сети и для получения демодулированного аудио по LAN в реальном времени на удалённом компьютере должна работать программа MasterDevice-Light.

RInspectorRP

Используется для обработки сохранённых в базе данных спектральных панорам, созданных с помощью RInspectorRC или RInspectorRT. Обеспечивает вывод результатов в координатах амплитуда-частота-время-географические координаты, анализ электромагнитных полей в точке измерений или вдоль трассы, отображение результатов в 2D и 3D режимах, вывод на географическую карту, расчет зон обслуживания по результатам измерения напряженности поля, вычисление загрузки частотных каналов, измерение параметров излучения в отложенном режиме, поиск источников помех, отображение результатов амплитудного пеленгования на карте (триангуляция).

Постанализ электромагнитных полей на контролируемых объектах.



Опции RInspectorRP:

опция RP-Geo

Поддержка геоинформационной системы (MapInfo Professional). Геоинформационная система должна приобретаться отдельно. Для получения дополнительной информации обращайтесь на сайт производителя MapInfo Professional.

опция RP-DB

База данных результатов измерений, сотрудников. Также используется для планирования задач радиоконтроля и их автоматического запуска.

Возможность авторизации при входе в программу и в процессе работы.

Примечание: поддержка базы данных частотных назначений выполняется всегда и не зависит от наличия данной опции.

I_MasterDevice

Управление измерительным оборудованием, мультиплексирование доступа из разных управляющих программ, управление приёмником GPS, определение и учет антенного фактора и коэффициентов потерь в фидере, передача демодулированного аудио в реальном времени по LAN.



Измерительное оборудование подключается к компьютеру, на котором выполняется программа I_MasterDevice. I_MasterDevice требует использования RInspectorRC или RInspectorRT для удалённого управления по LAN или через Интернет.

Опции I_MasterDevice:

опция MD-Geo

Подержка геоинформационной системы.

MD2 option

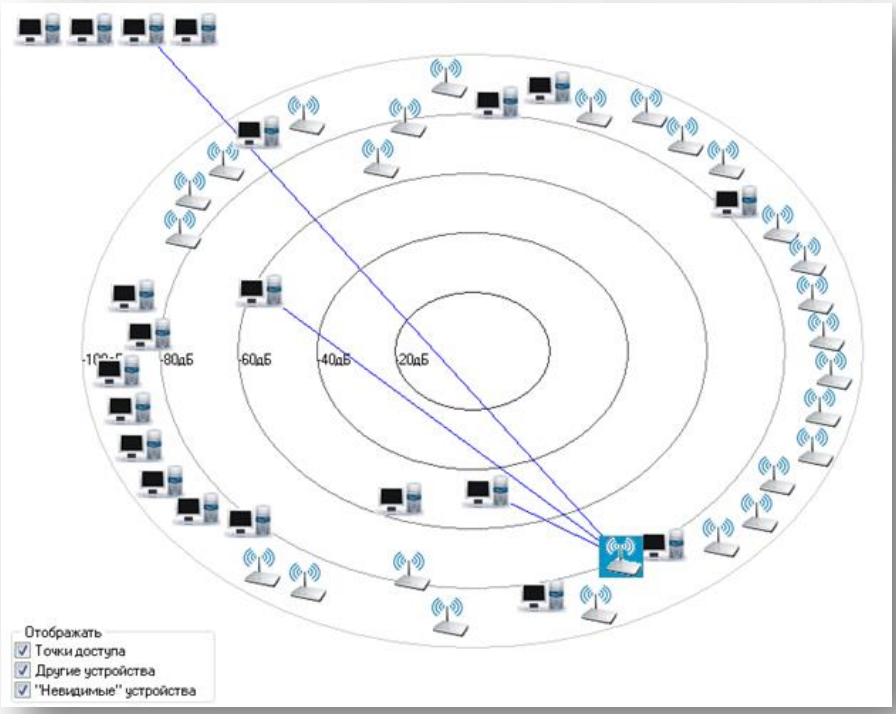
Опция управления двумя типами средств измерений, согласованными с Заказчиком.

MD3 option

Опция управления тремя типами средств измерений, согласованными с Заказчиком.

RInspectorWiFi

Анализ пакетов сетей Wi-Fi с определением MAC адресов источников и приемников данных, точек доступа. Сравнение обнаруженных MAC адресов со списком легальных адресов. Оценка трафика и пеленгация источников излучения. Регистрация и анализ зон обслуживания базовых станций на открытой местности, построение карт распределения напряженности поля для всей сети (сетей), отдельно для каждого канала, каждой точки доступа.

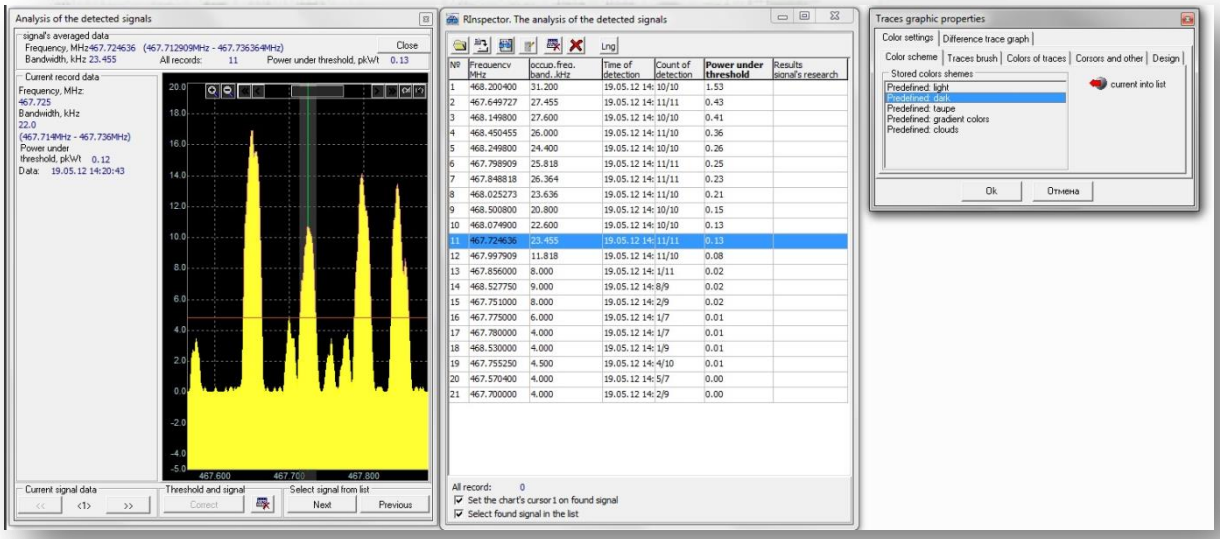


RInspector_IQProcess

Программа для обработки сохраненных IQ данных. Предназначена для анализа информации в IQ данных, оценки содержимого и параметров цифровых пакетов. Позволяет выполнять цифровой сдвиг частоты, цифровую фильтрацию и ресемплинг исходных данных до нужной частоты.

RInspector_ISBDViewer

Программа для автономного анализа списка обнаруженных сигналов, превысивших порог (сформированного программой RInspectorRC/RT). Позволяет анализировать каждый факт превышения порога.



Системные требования

- операционная система Microsoft® Windows® XP (32 бита), Windows Vista® (32 бита), Windows 7 (32 бита и 64 бита), Windows 8 (32 бита и 64 бита);
- процессор Intel Core 2 Duo 1.6 GHz или более быстрый x86-совместимый;
- ОЗУ 3 ГБ или более;
- свободное место на жёстком диске не менее 100 ГБ;
- разрешение экрана 1440x900 пикселей или выше;
- 1 USB порт для каждого устройств, управляемого через USB интерфейс (включая приемник GPS), плюс 2 USB порта с мышью USB или плюс 1 USB порт без мыши USB;
- LAN порт для устройства, управляемого через LAN интерфейс.

Для получения дополнительной информации о программном обеспечении RadioInspector пишите: info@radioinspector.com или обращайтесь к нашим представителям и партнёрам:



Канада (Северная Америка)
Waypoint Counter Surveillance
www.waypointcs.ca
e-mail: info@waypointcs.ca
Тел.: +1-416-414-72-31

Австралия
www.radioinspector.com
e-mail:
australia@radioinspector.com
CWITS Ltd., Canberra, Australia

Россия
www.radioinspector.ru
e-mail: soft@inspectorsoft.ru
Тел.: +7-495-505-34-15

Мексика
www.varus.mx
Тел.: +52-222-248-46-35